Terraform을 활용한 AWS 기반 wordpress 구축 _

메가 스터디 IT 아카데미 | IaC 기반 고가용성·보안 AWS 인프라 구축 프로젝트

2025.12.17 - 2026.01.02

Praesent a lobortis libero, a interdum tellus. Morbi velit ipsum, interdum id porttitor non, semper id sem. Donec et vehicula elit. Integer a luctus urna, sit amet convallis mauris. Nullam bibendum arcu sagittis eget vestibulum dolor venenatis. Nam luctus libero vitae imperdiet sodales. Curabitu rauctor erat.

Team JS

석민호 신해리 이종민 임민섭 정혜민

INDEX

목차보기

Menu01

프로젝트 개요

Project outline

Menu02

요구사항

Project features

Menu03

시스템 구성도

System Architecture

Menu04

핵심 구현

Key Implementations

Menu05

검증 및 결과

Verification and Results

Menu06

마무리

Conclusion

INDEX

목차보기

Menu01

프로젝트 개요

Project outline

Menu02

구사항

ct features

Menu03

시스템 구성도

System Architecture

핵심 구현

Key Implementations

Menu05

검증 및 결과

Verification and Results

Menu06

마무리

Conclusion

프로젝트 개요

Project Overview

프로젝트의 배경, 목표, 기대효과를 간단히 정리한 페이지입니다.

프로젝트 배경

- 수동 인프라 운영의 한계
- 트래픽 증가 대응 어려움
- 웹 공격 위협 지속 증가

프로젝트 목표

- Terraform 기반 AWS 인프라 자동화
- 고가용성 웹 인프라 구현
- WAF 적용 보안 강화

프로젝트 기대효과

- Terraform + S3 Backend로 상태 중앙관리(tfstate)
- ASG 2→4 자동 확장(CPU 60%) 동작 확인
- WAF로 공격 요청 403 차단 확인
- Web ACL 규칙 4개 적용

INDEX

목차보기

Menu01

프로젝트 개

Project outline

Menu02

요구사항

Project features

Menu03

시스템 구성도

System Architecture

Menu04

핵심 구현

Key Implementations

검증 및 결과

Verification and Results

Menu06

마무리

Conclusion

요구사항 분석

Requirements Analysis

핵심 요구사항과 이를 해결하기 위한 기술 적용 내용을 정리한 페이지입니다.

features 01

인프라 자동화

인프라 구성 자동화

환경 일관성 확보

반복 배포 가능 구조

Terraform 모듈화 적용

YAML 기반 변수 관리

S3 Remote Backend 활용

features 02

고가용성 확보

트래픽 증가 대응

서비스 중단 방지

장애 자동 대응

LB 기반 트래픽 분산

TG 헬스체크 관리

AS 자동 확장

features 02

보안 운영

웹 공격 대응

비정상 요청 차단

보안 위협 최소화

AWS WAF 적용

Managed Rule 기반 차단

요청 로그 분석

INDEX

목차보기

Menu01

프로젝트 개요

Project outline

Men

요구

Project

Menu03

시스템 구성도

System Architecture

Menu04

핵심 구현

Key Implementations

Men

검증 및 결과

Verification and Results

마무리

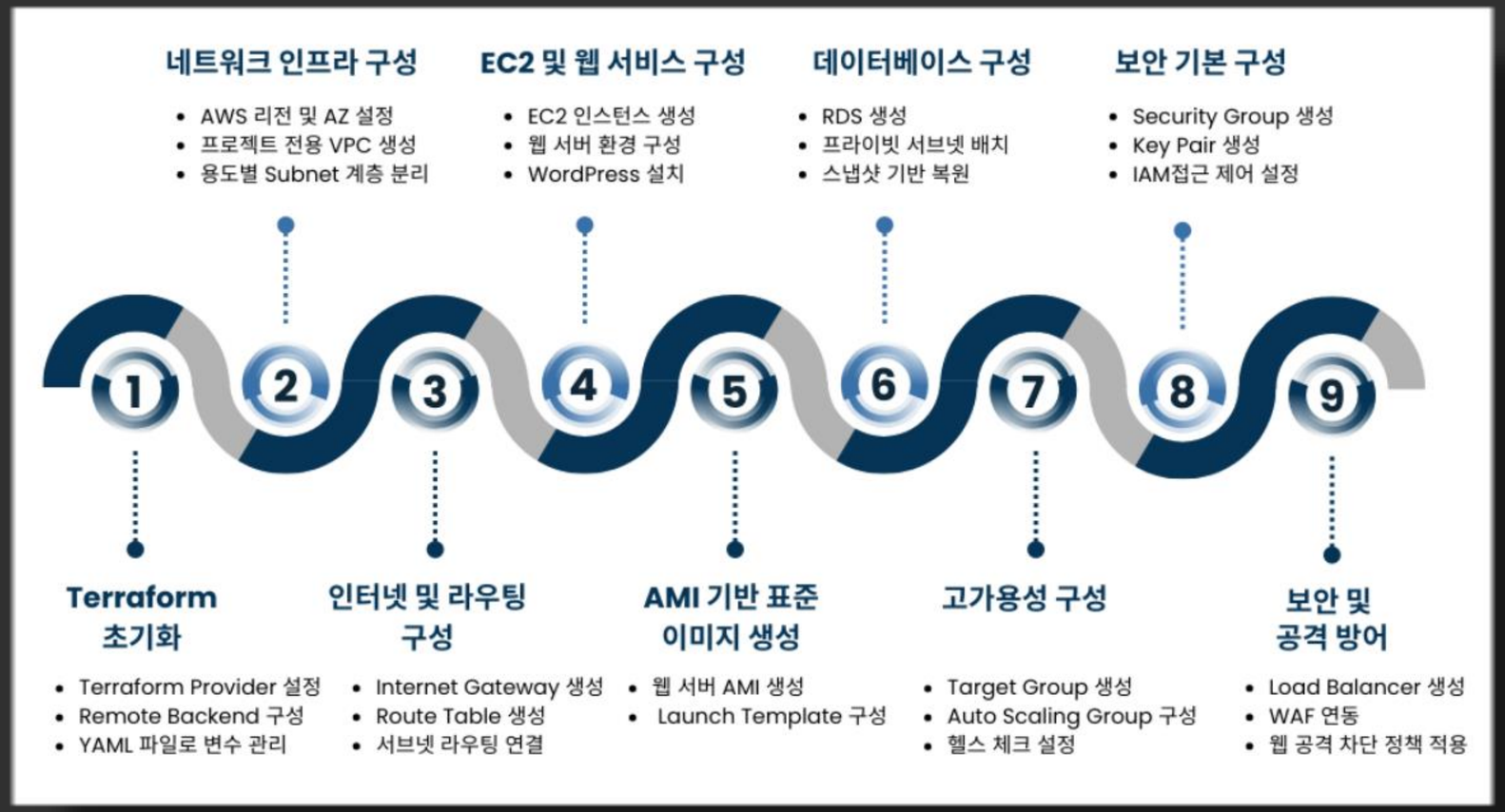
Conclusion

시스템 구상도

System Architecture

서비스 구성 요소와 전체 동작 구조를 한눈에 보여주는 페이지입니다.

흐름도

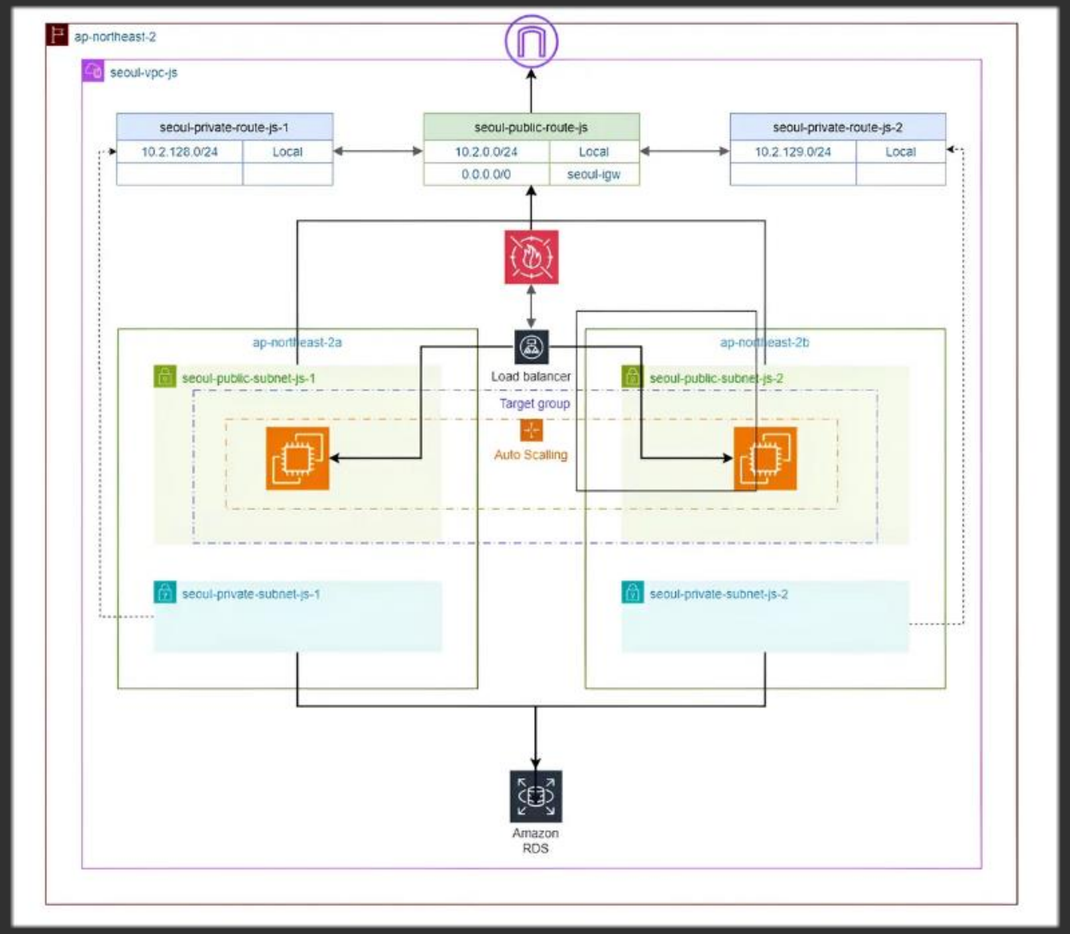


시스템 구상도

System Architecture

서비스 구성 요소와 전체 동작 구조를 한눈에 보여주는 페이지입니다.

아키텍처



INDEX

목차보기

Menu01

Menu02

사항

features

Menu03

시스템 구성도

System Architecture

Menu04

핵심 구현

Key Implementations

nu05

및 결과

n and Results

Menu06

마무리

Conclusion

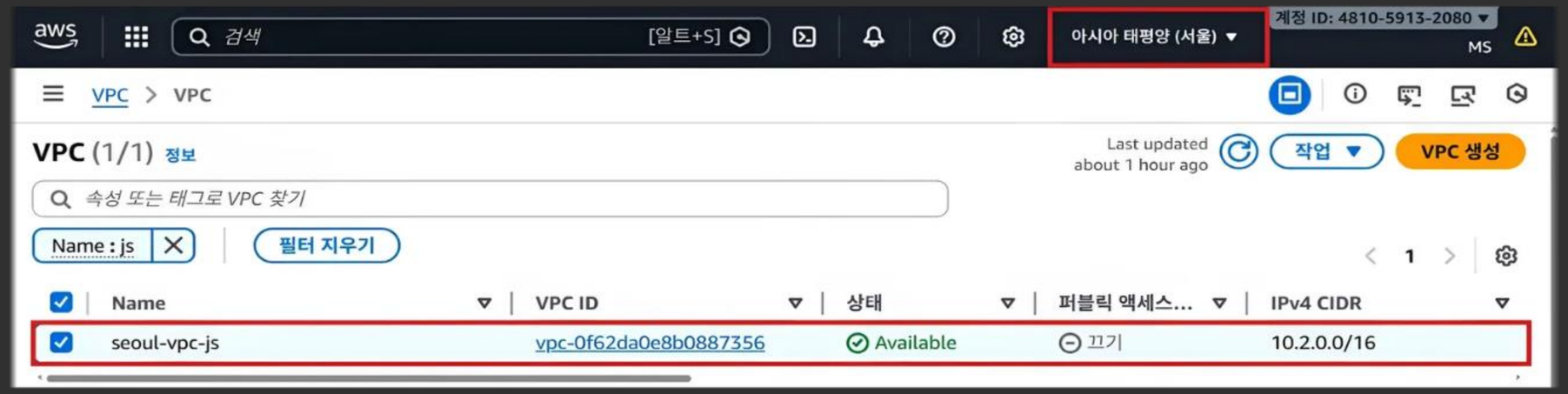
http://www.js.it-edu.org

인프라 구성

Infrastructure Setup

AWS 인프라 구성 요소와 네트워크/리소스 배치 정보를 정리한 페이지입니다.

Region	서울 (ap-northeast-2)
VPC	10.2.0.0/16



인프라 구성

Infrastructure Setup

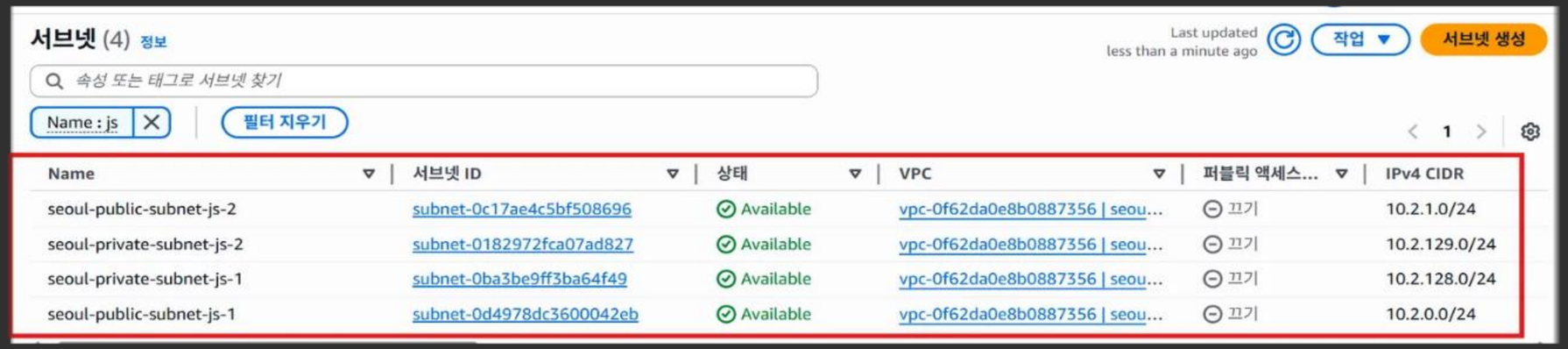
AWS 인프라 구성 요소와 네트워크/리소스 배치 정보를 정리한 페이지입니다.

	퍼블릭		프라이빗	
AZ	AZ_1	AZ_2	AZ_3	AZ_4
Subnet_CIDR	10.2.0.0/24	10.2.1.0/24	10.2.128.0/24	10.2.129.0/24
Routing Table	Public RT 1개(공유)		Private RT_1	Private RT_2
Internet Gateway	0.0.0.0/0			
배치	LB, AS기반의 EC2		RDS	

인프라 구성

Infrastructure Setup

AWS 인프라 구성 요소와 네트워크/리소스 배치 정보를 정리한 페이지입니다.



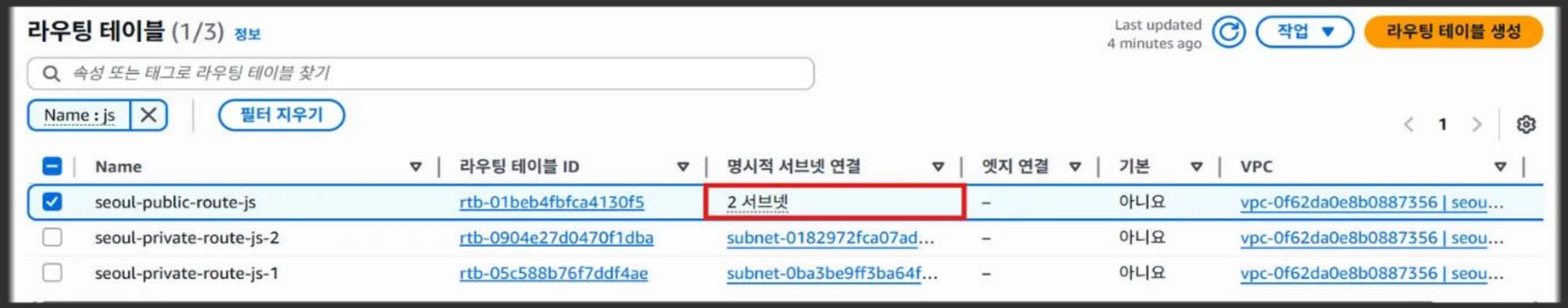
서브넷 (4) 정보

Last updated less than a minute ago | 작업 | 서브넷 생성

속성 또는 태그로 서브넷 찾기

Name : js | 필터 지우기

Name	서브넷 ID	상태	VPC	퍼블릭 액세스...	IPv4 CIDR
seoul-public-subnet-js-2	subnet-0c17ae4c5bf508696	Available	vpc-0f62da0e8b0887356 | seou...	끄기	10.2.1.0/24
seoul-private-subnet-js-2	subnet-0182972fca07ad827	Available	vpc-0f62da0e8b0887356 | seou...	끄기	10.2.129.0/24
seoul-private-subnet-js-1	subnet-0ba3be9ff3ba64f49	Available	vpc-0f62da0e8b0887356 | seou...	끄기	10.2.128.0/24
seoul-public-subnet-js-1	subnet-0d4978dc3600042eb	Available	vpc-0f62da0e8b0887356 | seou...	끄기	10.2.0.0/24



라우팅 테이블 (1/3) 정보

Last updated 4 minutes ago | 작업 | 라우팅 테이블 생성

속성 또는 태그로 라우팅 테이블 찾기

Name : js | 필터 지우기

Name	라우팅 테이블 ID	명시적 서브넷 연결	엣지 연결	기본	VPC
seoul-public-route-js	rtb-01beb4fbfca4130f5	2 서브넷	–	아니요	vpc-0f62da0e8b0887356 | seou...
seoul-private-route-js-2	rtb-0904e27d0470f1dba	subnet-0182972fca07ad...	–	아니요	vpc-0f62da0e8b0887356 | seou...
seoul-private-route-js-1	rtb-05c588b76f7ddf4ae	subnet-0ba3be9ff3ba64f...	–	아니요	vpc-0f62da0e8b0887356 | seou...

고가용성

High Availability

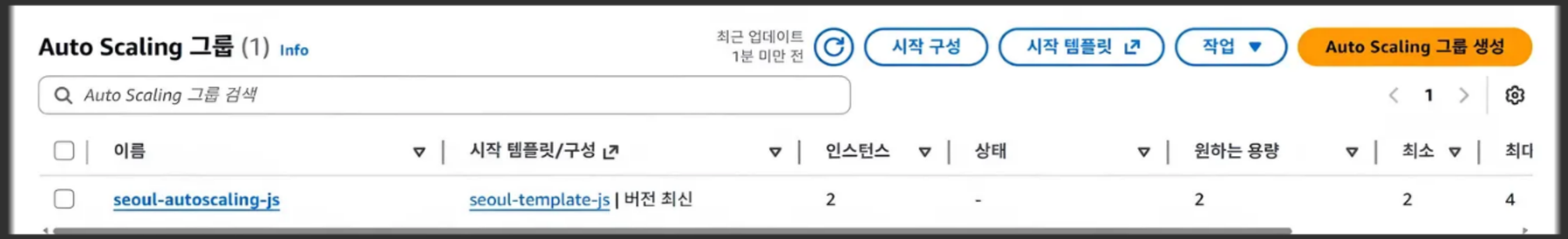
ALB·Target Group·Auto Scaling을 통해 서비스 연속성을 확보한 구성을 정리한 페이지입니다.

	기본	연동	정책
TG	Protocol/Port: HTTP 80	ASG EC2	Health Check: /
LB	Scheme: Internet-facing	TG	Listener: HTTP 80 → TG
AS	Capacity: 2 – 4 Desired 2	Public 2개	Scaling: CPU 60%

고가용성

High Availability

ALB·Target Group·Auto Scaling을 통해 서비스 연속성을 확보한 구성을 정리한 페이지입니다.



보안

Security

WAF와 보안그룹 등 보안 설정을 적용해
공격을 차단하는 구성을 정리한 페이지입니다.

	WEB	RDS	LB
SG_ ingress	SSH: TCP 22 HTTP: TCP 80 HTTPS: TCP 443 ICMP: Type 8	MySQL: TCP 3306	HTTP: TCP 80
SG_ egress	ALL	None	HTTP: TCP 80

보안 그룹 (4) 정보

작업 | 보안 그룹을 CSV로 내보내기 | 보안 그룹 생성

속성 또는 태그로 보안 그룹 찾기

Name != (비어 있음) | 필터 지우기

1

Name	보안 그룹 ID	보안 그룹 이름	VPC ID	설명	소유자
seoul-sg-js-rds	sg-0479caf23084ba48d	seoul-sg-js-rds	vpc-0f62da0e8b0887356	Managed by Terraform	4810591
seoul-sg-js-dns	sg-091e812ee7135c49c	seoul-sg-js-dns	vpc-0f62da0e8b0887356	Managed by Terraform	4810591
seoul-sg-js-lb	sg-0064226b8eaa57687	seoul-sg-js-lb	vpc-0f62da0e8b0887356	Managed by Terraform	4810591
seoul-sg-js-web	sg-095318ec3254f74f1	seoul-sg-js-web	vpc-0f62da0e8b0887356	Managed by Terraform	4810591

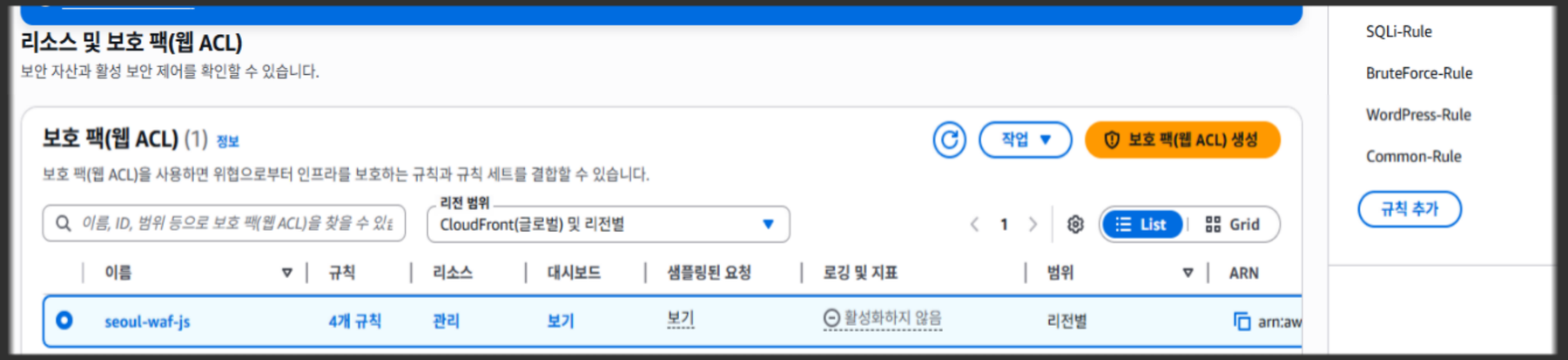
보안

Security

WAF와 보안그룹 등 보안 설정을 적용해
공격을 차단하는 구성을 정리한 페이지입니다.

AWS WAF Web ACL

기본구성	관리형 보안 규칙 적용	사용자 정의 트래픽 제어
• Scope: Regional • 연동 대상: LB	• SQLi Rule (SQLiRuleSet) • BruteForce-Rule (Rate-based) • WordPress Rule (WordPressRuleSet) • Common Rule (CommonRuleSet)	• BruteForce 대응: Rate-based Rule • 기본 액션: Allow • 공격 트래픽: Block



INDEX

목차보기

Menu01

프로젝트 개요

Project outline

Menu02

Menu03

시스템 구성도

System Architecture

Menu04

핵심 구현

Key Implementations

Menu05

검증 및 결과

Verification and Results

Menu06

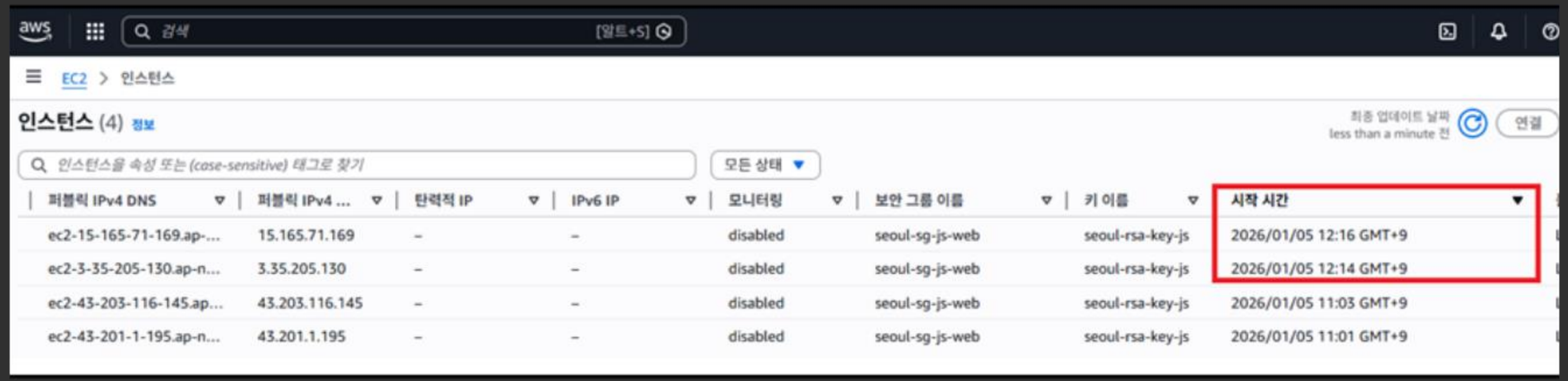
마무리

Conclusion

AS 동작 검증

Auto Scaling Validation

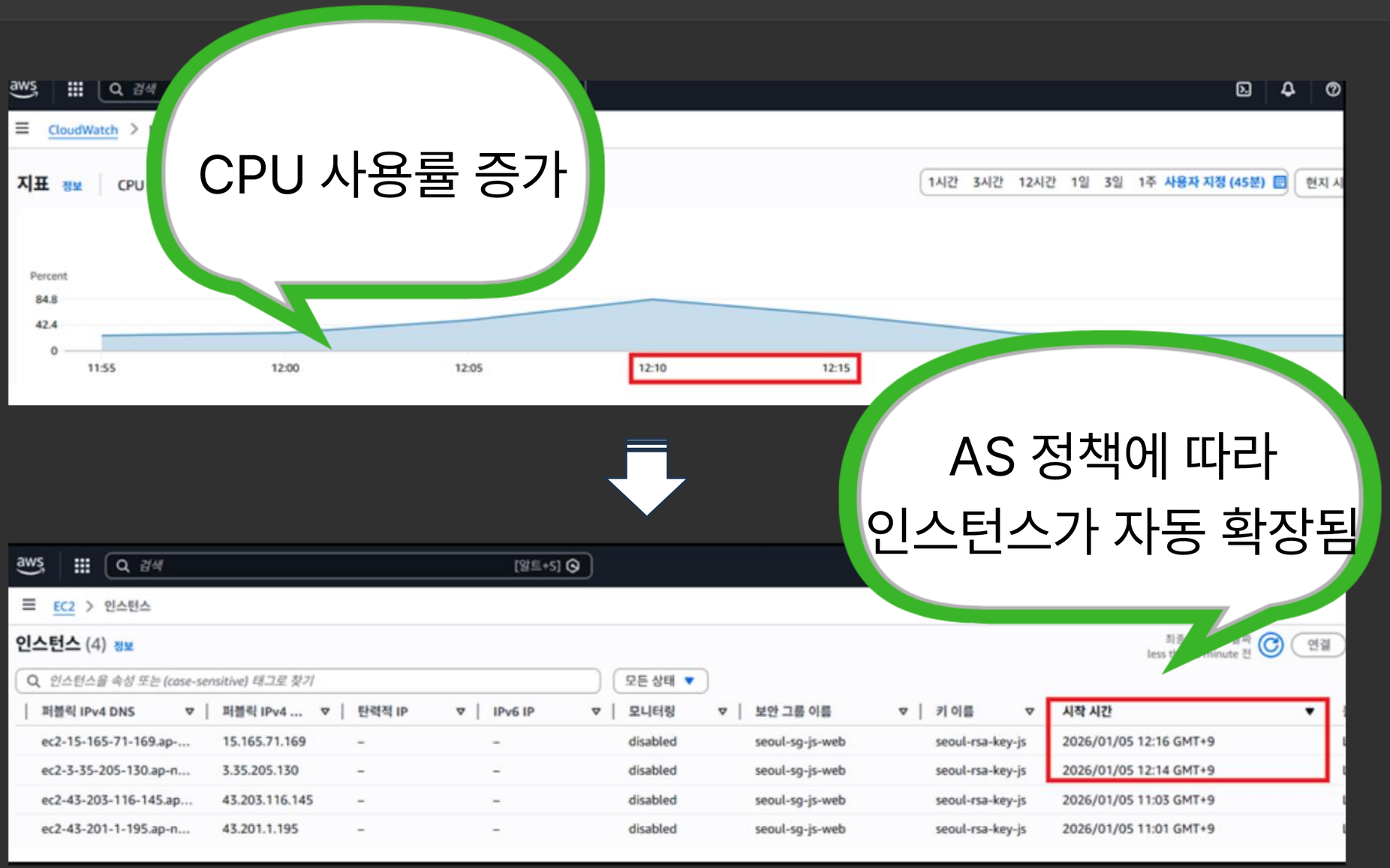
부하 발생 시 인스턴스가 자동으로
확장/축소되는 동작을 확인한 결과입니다.



AS 동작 검증

Auto Scaling Validation

부하 발생 시 인스턴스가 자동으로
확장/축소되는 동작을 확인한 결과입니다.

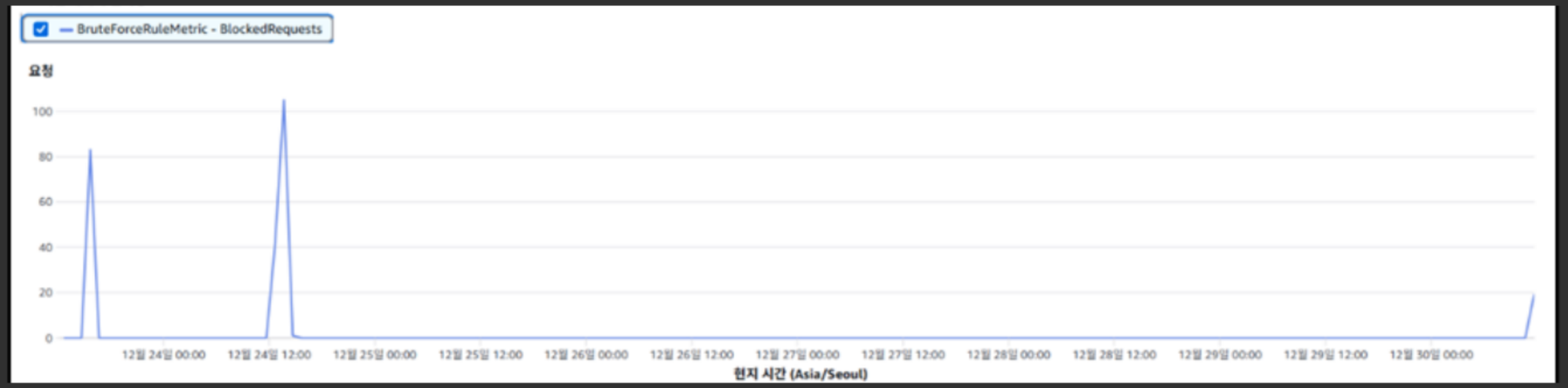


WAF 검증
Brute Force

WAF Validation (Brute Force)

반복적인 로그인 시도를 Rate-based Rule로 감지하고 차단한 결과입니다.

```
[3] Rate-based Brute Force Attack Test
  Path: /wp-login.php (Blocked if 15+ requests in 5 min)
  Sending 16 requests quickly...
  Request #1... Allowed (HTTP 200)
  Request #2... Allowed (HTTP 200)
  Request #3... Allowed (HTTP 200)
  Request #4... Allowed (HTTP 200)
  Request #5... Allowed (HTTP 200)
  Request #6... Allowed (HTTP 200)
  Request #7... Allowed (HTTP 200)
  Request #8... Allowed (HTTP 200)
  Request #9... Allowed (HTTP 200)
  Request #10... Allowed (HTTP 200)
  Request #11... Allowed (HTTP 200)
  Request #12... Allowed (HTTP 200)
  Request #13... Allowed (HTTP 200)
  Request #14... Allowed (HTTP 200)
  Request #15... Blocked (403 Forbidden) [OK]
```



WAF 검증
Brute Force

WAF Validation (Brute Force)

반복적인 로그인 시도를 Rate-based Rule로 감지하고 차단한 결과입니다.

Rate-based Rule공격

```
] Rate-based Brute Force Attack Test
Path: /wp-login.php (Blocked if 15+ requests in 5 min)
Sending 16 requests quickly...
Request #1... Allowed (HTTP 200)
Request #2... Allowed (HTTP 200)
Request #3... Allowed (HTTP 200)
Request #4... Allowed (HTTP 200)
Request #5... Allowed (HTTP 200)
Request #6... Allowed (HTTP 200)
Request #7... Allowed (HTTP 200)
Request #8... Allowed (HTTP 200)
Request #9... Allowed (HTTP 200)
Request #10... Allowed (HTTP 200)
Request #11... Allowed (HTTP 200)
Request #12... Allowed (HTTP 200)
Request #13... Allowed (HTTP 200)
Request #14... Allowed (HTTP 200)
Request #15... Blocked (403 Forbidden) [OK]
```

CloudWatch에서 차단, 요청 증가 확인

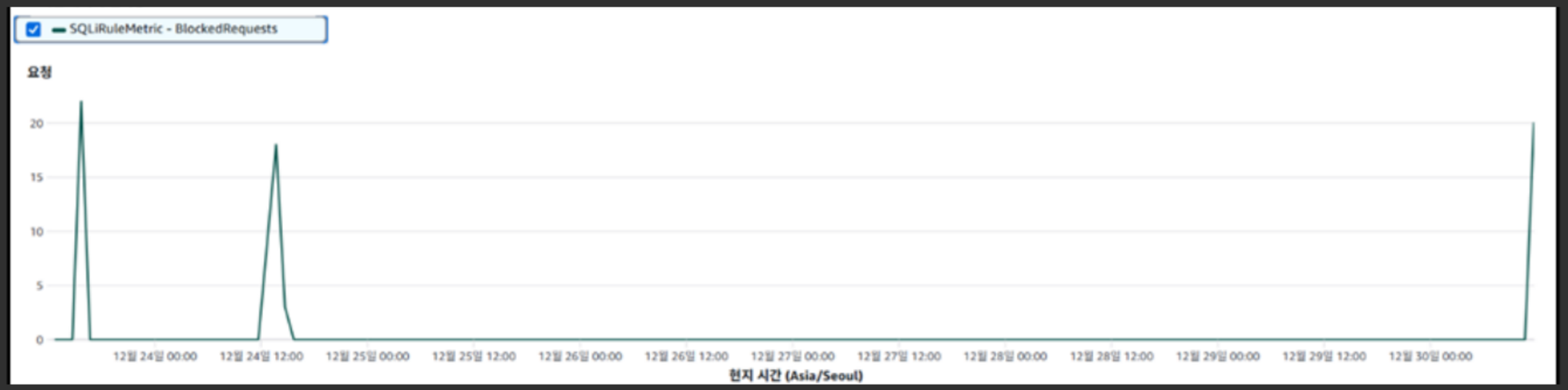
WAF 검증
SQL Injection

WAF Validation (SQL Injection)

SQL Injection 패턴 요청을 AWS Managed SQLiRuleSet으로 탐지해 차단한 결과입니다.

```
==========================================
WAF Attack Test Started
Target: http://www.js.it-edu.org
==========================================

[1] SQL Injection Attack Test
  Attack: http://www.js.it-edu.org?id=1' OR '1'='1
  [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
  Attack: http://www.js.it-edu.org?id=1' UNION SELECT NULL--
  [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
  Attack: http://www.js.it-edu.org?id=1; DROP TABLE users--
  [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
  Attack: http://www.js.it-edu.org?id=1' OR 1=1--
  [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
  Attack: http://www.js.it-edu.org/wp-login.php?user=admin'--
  [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
```



WAF 검증
SQL Injection

WAF Validation (SQL Injection)

SQL Injection 패턴 요청을 AWS Managed SQLiRuleSet으로 탐지해 차단한 결과입니다.

SQL Injection
공격 차단됨

```
==========================================
ttack Test Started
et: http://www.js.it-edu.org
==========================================

[1] SQL Injection Attack Test
  Attack: http://www.js.it-edu.org?id=1' OR '1'='1
  [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
  Attack: http://www.js.it-edu.org?id=1' UNION SELECT NULL--
  [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
  Attack: http://www.js.it-edu.org?id=1; DROP TABLE users--
  [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
  Attack: http://www.js.it-edu.org?id=1' OR 1=1--
  [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
  Attack: http://www.js.it-edu.org/wp-login.php?user=admin'--
  [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
```

CloudWatch에서
차단, 요청 증가 확인

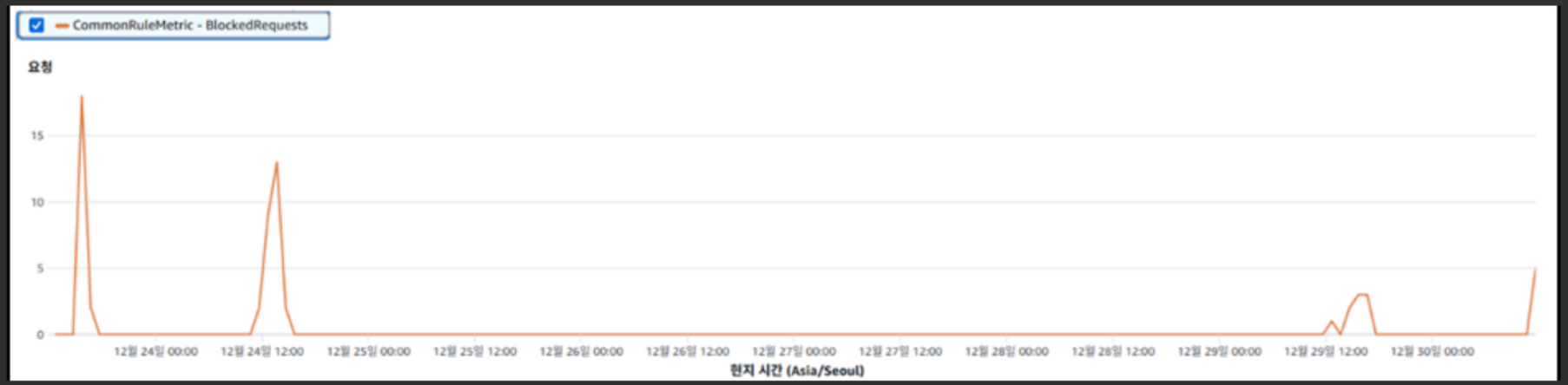
WAF 검증
Wordpress

WAF Validation (WordPress Attacks)

WordPress 대상 공격 패턴을 AWS Managed WordPressRuleSet으로 탐지해 차단한 결과입니다.

```
========================================
WAF Attack Test Started
Target: http://www.js.it-edu.org
========================================

[2] WordPress Specific Attack Test
 Attack: http://www.js.it-edu.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image&img=../wp-config.php
 [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
 Attack: http://www.js.it-edu.org/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/db.php
 [!] Response: 원격 서버에서 (404) 찾을 수 없음 오류를 반환했습니다.
 Attack: http://www.js.it-edu.org/wp-login.php?action=lostpassword
 [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
 Attack: http://www.js.it-edu.org/xmlrpc.php
 [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
 Attack: http://www.js.it-edu.org/wp-includes/wp-version.php
 [!] Response: 원격 서버에서 (404) 찾을 수 없음 오류를 반환했습니다.
```



WordPress
관리자/플러그인 경로로
공격 차단됨

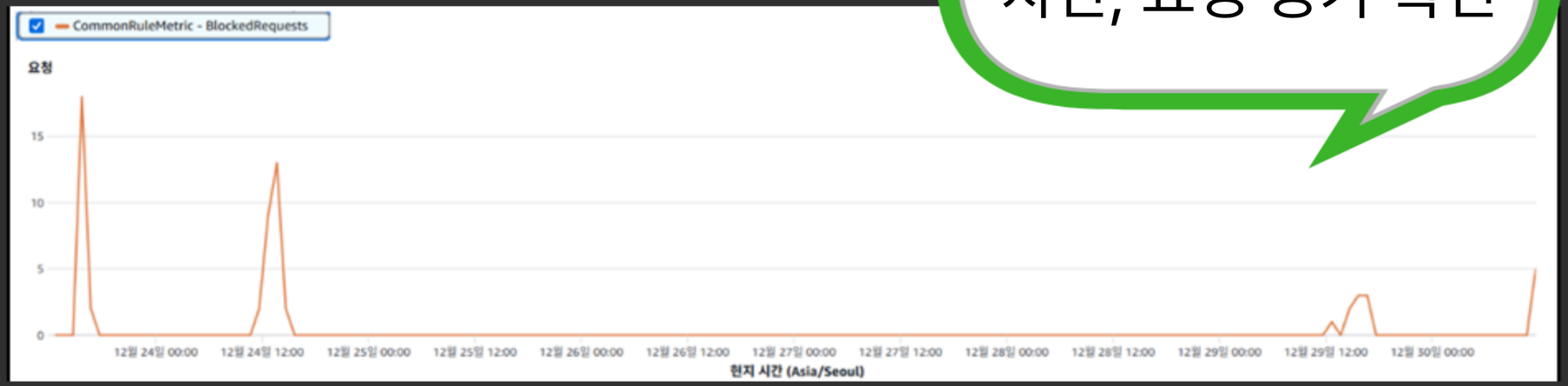
WAF Validation (WordPress Attacks)

WordPress 대상 공격 패턴을 AWS Managed WordPressRuleSet으로 탐지해 차단한 결과입니다.

```
AF Attack Test Started
arget: http://www.js.it-edu.org

[2] WordPress Specific Attack Test
 Attack: http://www.js.it-edu.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image&img=../wp-config.php
 [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
 Attack: http://www.js.it-edu.org/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/db.php
 [!] Response: 원격 서버에서 (404) 찾을 수 없음 오류를 반환했습니다.
 Attack: http://www.js.it-edu.org/wp-login.php?action=lostpassword
 [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
 Attack: http://www.js.it-edu.org/xmlrpc.php
 [OK] Blocked by WAF (403 Forbidden)
 Attack: http://www.js.it-edu.org/wp-includes/wp-version.php
 [!] Response: 원격 서버에서 (404) 찾을 수 없음 오류를 반환했습니다.
```

CloudWatch에서
차단, 요청 증가 확인



INDEX

목차보기

Menu01

프로젝트 개요

Project outline

Menu02

요구사항

Project fe

Menu03

시스템 구성도

Menu04

핵심 구현

Key Implementations

Menu0

검증 및

Verification a

Menu06

마무리

Conclusion

개발일정 안내

Development Schedule

2프로젝트 단계별 개발 일정과 주요 작업 흐름을 정리한 페이지입니다.

	week1	week2	week3
Step 01	프로젝트 계획 및 요구사항 정의 START		
Step 02	기본 인프라 구축 (VPC · 네트워크)		
Step 03	// 컴퓨팅 및 데이터베이스 구성		
Step 04	High Availability Setup 고가용성 아키텍처 적용		
Step 05	보안 강화 및 운영 환경 구성		
Step 06	Verification and Final Output 검증 및 최종 결과 도출 OK		

팀원 역할분담

Teamwork division

팀원별 담당 업무와 역할 분담 내용을 정리한 페이지입니다.

기획 · 설계

PM 임민섭

- 요구사항 분석, 설계
- 산출물 검토
- 프로젝트 총괄

Cloud Architectect 신해리

- 서비스 고가용성 관련 코드 개발
- 최적 인프라 아키텍처 설계

구현 · 운영

Developer 이종민, 임민섭

- 인프라 자동화 관련 코드 개발
- 전체 시스템 아키텍처 설계

DevSecOps 석민호, 정혜민

- 보안 프로세스 관련 개발
- 안전한 배포 아키텍처 설계

묻고 답하기

Project Q&A

질문 받고 답하기

자유롭게 질문해 주세요!

본 프로젝트에 관한 궁금증을 해결해드리겠습니다!
무엇이든 문의해보세요.

Praesent a lobortis libero, a interdum tellus. Morbi velit ipsum, interdum id porttitor non, semper id sem. Donec et vehicula elit. Integer a luctus urna, sit amet convallis mauris. Nullam bibendum arcu sagittis eget vestibulum dolor venenatis. Nam luctus libero vitae imperdiet sodales. Curabitu rauctor erat.